

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

7. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. ÜNİTE: UZAY ÇAĞI

Konu Anlatımı • Görsel Ders Notu • Örnekler •
Etkinlikler

Ders süresi: 14 saat



7. SINIF FEN BİLİMLERİ 1. ÜNİTE: UZAY ÇAĞI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu konu anlatımı

Uzay teknolojileri • Yıldızların yaşamı • Galaksi ve evren



Bu ders notunun amacı: Üniteyi ezberleyerek değil; kavramlar arasında ilişki kurarak, örnekleri inceleyerek ve bilimsel problem çözme basamaklarını kullanarak öğrenmektir.



İÇİNDEKİLER VE ÖN DEĞERLENDİRME

Derse başlamadan önce ünitenin yol haritasını gör ve ön bilgilerini kontrol et.

Bölüm	Bu bölümde ne öğreneceğim?
Ön Değerlendirme	Işığın yansıması ve uzay hakkındaki ön bilgiler
1. Türkiye ve Uzay Araştırmaları	Türkiye'nin kurumları, uyduları ve uzay çalışmaları
Uzay Teknolojileri	Roket, uydu, sonda, teleskop, uzay istasyonu, rover
Teknoloji-Uzay İlişkisi	Günlük yaşam, uzay çöpü, çözüm önerileri
2. Uzayda Neler Var?	Yıldız, takımyıldız, galaksi, evren, ışık yılı
Yıldız Oluşumu	Bulutsudan yıldızın son evrelerine yaşam döngüsü
İz Bırakanlar	Nüzhet Gökdoğan ve Alper Gezeravcı
Ünite Sonu Değerlendirme	Çoktan seçmeli, eşleştirme, kısa cevap, performans görevi

Bu Ünite Neler Öğreneceğiz?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre bu ünite öğrencilerin uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırması, uzay gözlem araçlarıyla ilgili bilimsel model oluşturması, uzay araştırmalarının yol açabileceği problemlere çözüm üretmesi, yıldızların yaşamını yapılandırması ve yıldız-galaksi-evren arasındaki hiyerarşik ilişkiyi açıklaması beklenir.

- FB.7.1.1 - Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojileri karşılaştırabilme
- FB.7.1.2 - Uzay gözlem araçları ile ilgili bilimsel model oluşturabilme
- FB.7.1.3 - Uzay araştırmalarının yol açabileceği problemleri çözebilme
- FB.7.1.4 - Yıldızların yaşamını açıklayarak yapılandırabilme
- FB.7.1.5 - Yıldız, galaksi ve evren kavramlarını açıklayarak yapılandırabilme

Anahtar kavramlar: uzay, uzay teknolojileri, yıldız, takımyıldız, galaksi, evren



Ön Değerlendirme

Aşağıdaki soruları cevapla. Burada amaç puan almak değil, üniteye başlamadan önce ne bildiğini fark etmektir.

- 1. Işık bir aynadan nasıl yansır? Gelme açısı ile yansıma açısı arasındaki ilişkiyi açıkla.
- 2. Çok uzaktaki bir cismi daha ayrıntılı görmek için hangi araçlar kullanılabilir?
- 3. Yapay uyduların günlük yaşamdaki üç kullanım alanını yaz.
- 4. “Uzay” ve “evren” aynı şey midir? Tahminini gerekçelendir.
- 5. Yıldızların hepsi Güneş ile aynı büyüklükte ve aynı sıcaklıkta mıdır?
- 6. Gece gökyüzünde şehir merkezinde kırsala göre neden daha az yıldız görünür?
- 7. Kullanım ömrü bitmiş uyduların yörüngede kalması neden sorun oluşturabilir?
- 8. “Işık yılı” zaman mı yoksa uzaklık mı ölçer? Neden?
- 9. Samanyolu nedir? Dünya’nın Samanyolu içindeki yerini nasıl açıklarsın?
- 10. Türkiye’nin uzay çalışmalarıyla ilgili bildiğin kişi, kurum veya uydu adı yaz.

Hatırlatma - Işığın yansıması: Teleskopların önemli bir bölümünde aynalar ve/veya mercekler bulunur. Bu nedenle ışığın yansıması ve kırılması bilgisi, uzak ve sönük gökcisimlerinden gelen ışığın nasıl toplandığını anlamayı kolaylaştırır.

1. TÜRKİYE VE UZAY ARAŞTIRMALARI

Türkiye’nin uzay alanındaki kurumlarını, uydularını ve insanlı uzay çalışmalarını ayrıntılı öğren.

Uzay Araştırması Nedir?

Uzay araştırmaları; Dünya’nın çevresindeki yörüngelerden başlayarak Ay, gezegenler, asteroitler, yıldızlar ve daha uzak gökcisimleri hakkında bilgi edinmek için yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalar yalnızca roket fırlatmak veya astronot göndermek değildir. Dünya’ya ait verilerin uzaydan toplanması da uzay araştırmalarının önemli bir parçasıdır.

Örneğin bir yer gözlem uydusu aynı bölgenin farklı tarihlerdeki görüntülerini çekebilir. Bu görüntüler karşılaştırılarak orman yangını sonrası zarar gören alan, barajlardaki su seviyesi değişimi, kıyı çizgisindeki değişimler veya tarım alanlarının gelişimi incelenebilir.



Türkiye’de Uzay Çalışmalarını Yürüten Başlıca Kurumlar

Kurum	Başlıca Rolü	Akılda Tut
Türkiye Uzay Ajansı (TUA)	Milli Uzay Programı çerçevesinde ulusal uzay politikaları ve projelerinde koordinasyon sağlar.	Ülkenin uzay hedeflerini koordine eder.
TÜBİTAK UZAY	Uydu ve uzay teknolojileri geliştirir; yer gözlem uyduları ve alt sistemler üzerinde çalışır.	Uydu geliştiren araştırma enstitüsüdür.
TÜRKSAT	Haberleşme uyduları ve uydu haberleşme hizmetleriyle ilgilenir.	İletişim ve yayıncılık uydularını işletir.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)	Yer tabanlı teleskoplarla astronomi gözlemleri yapılmasına olanak sağlar.	Gökyüzünü yerden gözleyen araştırma merkezidir.

Türkiye’nin Uzay Yolculuğundan Seçilmiş Dönüm Noktaları



Not: Tarihler öğrencinin kronolojik düşünmesini kolaylaştırmak için seçilmiş örneklerdir.

Türkiye’nin uzay yolculuğundan seçilmiş dönüm noktaları.

Türkiye’den Seçilmiş Uydu ve Uzay Çalışmaları

Proje / Görev	Türü	Neden Önemlidir?
RASAT	Yer gözlem uydusu	2011’de fırlatıldı. Dünya yüzeyinin görüntülenmesi ve uydu geliştirme deneyiminin artmasına katkı sağladı; görevi 2022’de sona erdi.
GÖKTÜRK-2	Yer gözlem uydusu	2012’de fırlatıldı; yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetinin gelişmesine katkı sağladı.
İMECE	Yer gözlem uydusu	2023’te fırlatıldı; Türkiye’nin metre altı



Proje / Görev	Türü	Neden Önemlidir?
		çözünürlüklü yer gözlem kabiliyetini güçlendirdi.
TÜRKSAT 6A	Haberleşme uydusu	2024'te fırlatıldı, 2025'te hizmete alındı; Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusudur.
İlk İnsanlı Uzay Bilim Misyonu	İnsanlı görev	Alper Gezeravcı 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirdi.

Astronom, Astronot, Kozmonot ve Taykonot

Astronom, gök cisimlerini ve evreni bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim insanıdır. Astronomların uzaya çıkması gerekmez; teleskoplardan, uydulardan ve bilgisayar modellerinden gelen verileri inceleyerek önemli keşifler yapabilirler.

Astronot, insanlı uzay görevleri için özel eğitim alan ve uzayda görev yapan kişidir. “Kozmonot” özellikle Rus/Sovyet uzay programında, “taykonot” ise Çin uzay programı için kullanılan adlandırmalardır. Görevlerin temel amacı benzerdir: uzay ortamında bilimsel, teknik ve operasyonel çalışmalar yürütmek.

Düşün ve Karşılaştır: Bir astronom uzaya hiç çıkmadan önemli keşifler yapabilir mi? Evet. Çünkü bilimsel keşif için esas olan güvenilir veri toplamak, verileri analiz etmek ve kanıta dayalı sonuçlara ulaşmaktır.

UZAY TEKNOLOJİLERİ

Uzayı keşfetmek için tek bir araç yeterli değildir. Farklı görevler için farklı teknolojiler birlikte çalışır.

Bir uzay görevi planlanırken “Araç nerede çalışacak?”, “Hangi veriyi toplayacak?”, “İnsan taşıyacak mı?”, “Yeniden kullanılabilecek mi?” gibi sorular sorulur. Bu özellikler araçların benzer ve farklı yönlerini karşılaştırmamızı sağlar.

Teknoloji	Nerede / Nasıl Çalışır?	Temel Görevi
Roket	Atmosferden uzaya doğru yüksek	Uydu, sonda veya insanlı aracı uzaya



Teknoloji	Nerede / Nasıl Çalışır?	Temel Görevi
	itme kuvveti üretir.	taşımak.
Yapay uydu	Dünya veya başka bir gökcismi çevresinde yörüngede dolanır.	Haberleşme, gözlem, konum, bilimsel ölçüm.
Uzay sondası	Genellikle insansızdır; uzak hedeflere gönderilir.	Gezegen, uydu, asteroit veya uzay ortamı hakkında veri toplamak.
Uzay istasyonu	Dünya yörüngesinde uzun süre görev yapan büyük yapıdır.	Mikro yerçekiminde bilimsel deney ve insanlı yaşam araştırmaları.
Uzay / yer teleskobu	Işığı veya diğer elektromanyetik dalgaları toplar.	Uzak ve sönük gökcisimlerini ayrıntılı incelemek.
Rover / gezici	Bir gökcismi yüzeyinde hareket eden robotik araçtır.	Yüzeyden görüntü, kaya/toprak ve çevre verisi toplamak.

Uzay Araştırmalarında Kullanılan Başlıca Teknolojiler



Başlıca uzay teknolojileri ve temel görevleri.

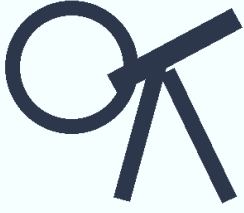
Teleskoplar: Yer Tabanlı ve Uzay Teleskopları

Teleskop, uzaktaki gökcisimlerinden gelen ışığı toplar ve gözlemcinin daha sönük ve daha uzak cisimleri incelemesini sağlar. Yer tabanlı teleskoplar Dünya yüzeyindeki gözlemevlerinde bulunur. Uzay teleskopları ise atmosferin dışına yerleştirilir.



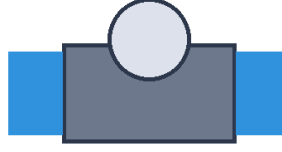
Yer Tabanlı ve Uzay Teleskopları

YER TABANLI TELESKOP



- Bakımı daha kolaydır.
- Atmosferden etkilenir.
- Işık kirliliği önemlidir.

UZAY TELESKOBU



- Atmosferin dışındadır.
- Bazı dalga boylarını iyi görür.
- Fırlatma ve bakım daha zordur.

Hubble ve James Webb uzay teleskoplarına örnektir. Uzay teleskopları atmosferin bozucu etkilerinden daha az etkilenir. Ancak uzaya gönderilmeleri, bakım ve onarımları oldukça zor ve maliyetlidir.

İyi Bir Gözlemevi Yeri Nasıl Seçilir?

Gözlemevlerinin yalnızca yüksek bir yere kurulması yeterli değildir. Işık kirliliğinin düşük olması, havanın temiz ve kuru olması, bulutsuz gece sayısının fazla olması ve atmosferik türbülansın az olması tercih edilir.

Gözlemevi Nerede Kurulmalı? Işık Kirliliğinin Etkisi



Şehir: gökyüzü parlak → sönük yıldızlar zor görülür



Karanlık alan: daha net gözlem → gözlemevi için uygundur

Işık kirliliği arttıkça sönük gök cisimlerini görmek zorlaşır.

Bilimsel Model Görevi: Karton tüp, kapak, pipet, folyo gibi güvenli malzemelerle bir teleskop, yapay uydu veya rover modeli tasarla. En az 4 parçayı etiketle ve her parçanın görevini açıkla. Daha sonra modelini yeni bilgilere göre geliştir.

TEKNOLOJİ İLE UZAY ARAŞTIRMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Teknoloji uzay araştırmalarını geliştirir; uzay araştırmaları da yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlar.

Uzay araştırmaları ile teknoloji arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Daha güçlü roketler, daha hassas sensörler, daha dayanıklı malzemeler ve gelişmiş bilgisayar sistemleri yeni uzay görevlerini mümkün kılar. Uzay görevleri sırasında karşılaşılan problemler de yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu hâle getirir.

Uzay Teknolojileri Günlük Hayatta Nerede?



Uzay teknolojilerinin günlük yaşamdaki bazı kullanım alanları.

Alan	Uzay Teknolojisi / Veri	Günlük Yaşamdaki Örnek
İletişim	Haberleşme uyduları	Televizyon yayınları, internet omurgası, uzak bölgelerle iletişim.
Konum ve ulaşım	Küresel uydu seyrüsefer sistemleri	Harita uygulamaları, araç navigasyonu, filo takibi.
Meteoroloji	Meteoroloji uyduları	Bulut, fırtına ve hava hareketlerinin izlenmesi; hava tahmini.
Afet yönetimi	Yer gözlem uyduları	Yangın, sel, deprem sonrası hasar alanlarının hızlı görüntülenmesi.
Tarım ve çevre	Uzaktan algılama	Bitki sağlığı, kuraklık, su kaynakları ve arazi

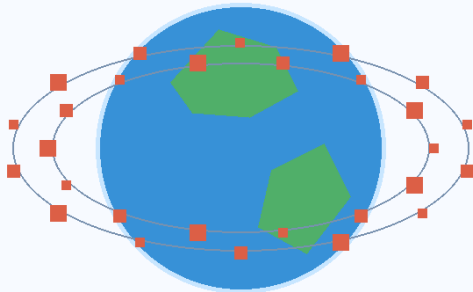


Alan	Uzay Teknolojisi / Veri	Günlük Yaşamdaki Örnek
		kullanımının izlenmesi.
Bilim ve sağlık	Uzay istasyonu deneyleri	Mikro yerçekiminde malzeme, biyoloji ve insan sağlığı araştırmaları.

Uzay Araştırmalarının Yol Açabileceği Problemler

Problem	Neden Önemli?	Olası Çözüm Yaklaşımı
Uzay çöpu	Yüksek hızdaki küçük bir parça bile çalışan uyduya zarar verebilir.	Nesneleri takip etmek, çarpışma uyarıları, görev sonunda kontrollü yörüngeden çıkarma.
Fırlatmaların çevresel etkisi	Roket üretimi ve fırlatma süreçleri enerji ve kaynak kullanır.	Daha verimli itki sistemleri, yeniden kullanılabilir teknolojiler, çevresel değerlendirme.
Işık ve radyo kirliliği	Astronomi gözlemlerini zorlaştırabilir.	Aydınlatma tasarımı, karanlık gökyüzü bölgeleri, frekans planlaması.
Maliyet ve öncelik	Uzay projeleri yüksek maliyetli olabilir.	Bilimsel, ekonomik ve toplumsal faydayı şeffaf biçimde değerlendirmek.
Gezegensel kirlenme	Dünya'dan mikroorganizmaların taşınması bilimsel sonuçları etkileyebilir.	Sterilizasyon, karantina ve gezegen koruma protokolleri.

Uzay Çöpu: Problem → Risk → Çözüm



PROBLEM

Görevini tamamlayan uydular, roket parçaları ve küçük parçacıklar yörüngede kalabilir.

RİSK

Çarpışmalar çalışan uydulara zarar verebilir; yeni parçalar oluşup riski büyütebilir.

ÇÖZÜM

Takip sistemleri, çarpışmadan kaçınma manevraları, görev sonunda kontrollü yörüngeden çıkarma ve yeniden kullanılabilir sistemler.

Uzay çöpünün oluşumu, riskleri ve çözüm yaklaşımları.



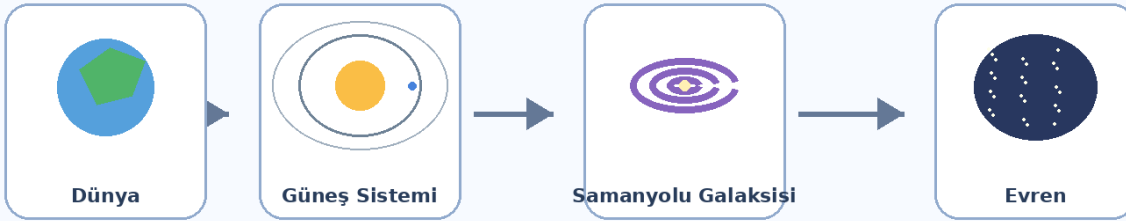
Problem Çözme Örneği: İki uydu aynı yörünge bölgesinde birbirine yaklaşıyorsa operatörler yeni ölçümlerle konumları doğrular, çarpışma olasılığını değerlendirir ve gerekiyorsa çalışan uyduya küçük bir kaçınma manevrası yaptırır. Bilimsel karar; veri + tahmin + risk değerlendirmesi birlikte kullanılarak verilir.

2. UZAYDA NELER VAR?

Yıldız, takımyıldız, galaksi, evren ve ışık yılı kavramlarını birbiriyle ilişkilendir.

Uzay boş gibi görünse de yıldızlar, gezegen sistemleri, bulutsular, galaksiler, gaz ve toz bulutları gibi çok sayıda yapı içerir. Bu yapıların büyüklükleri ve birbirleriyle olan ilişkileri çok farklıdır. Doğru öğrenme için kavramları bir hiyerarşi içinde düşünmek önemlidir.

Dünya'nın Evrendeki Konumu: İç İçe Yapılar



Dünya → Güneş Sistemi → Samanyolu → Evren

Bir yıldız (Güneş), bir galaksinin milyarlarca yıldızından yalnızca biridir.

Dünya'dan evrene doğru hiyerarşik ilişki.

Yıldız Nedir?

Yıldız; çekirdeğinde gerçekleşen nükleer tepkimeler sayesinde enerji üreten, çok sıcak gaz/plazma yapısındaki gökcismidir. Güneş de bir yıldızdır. Yıldızların kütlesi, sıcaklığı, parlaklığı ve yaşam süresi birbirinden farklı olabilir.



Yıldız Rengi ile Yüzey Sıcaklığı Arasındaki İlişki



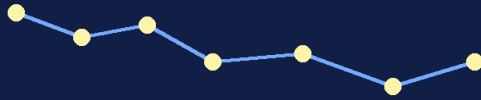
Yıldız rengi yüzey sıcaklığı hakkında bilgi verir.

Genel olarak kırmızı yıldızların yüzey sıcaklığı mavi yıldızlardan daha düşüktür. Mavi yıldızlar daha sıcak yıldızlardır. Ancak bir yıldızın parlaklığı yalnızca sıcaklığına bağlı değildir; büyüklüğü ve bize olan uzaklığı da parlak görünmesini etkiler.

Takımyıldız Nedir?

Takımyıldız, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünün belirli bir bölgesinde anlamlı bir şekil oluşturuyormuş gibi görünen yıldızların oluşturduğu desendir. Büyükayı, Küçükayı, Kraliçe (Cassiopeia) ve Avcı (Orion) buna örnektir.

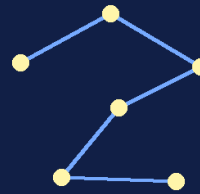
Takımyıldız: Gökyüzünde Görünür Bir Desen



Büyükayı



Kraliçe



Avcı

ÖNEMLİ:

Bu yıldızlar gerçekte birbirine yakın olmak zorunda değildir. Dünya'dan aynı desenin parçaları gibi görünürler.

Önemli Ayrım: Takımyıldız gerçek anlamda birbirine bağlı bir yıldız kümesi değildir. Deseni oluşturan yıldızlar uzayda birbirinden çok farklı uzaklıklarda olabilir.

Galaksi ve Evren

Galaksi; milyarlarca yıldızın, yıldızlar arası gazın, tozun ve diğer maddelerin kütle çekimiyle bir arada bulunduğu çok büyük bir sistemdir. Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksisi'nin içindedir. Andromeda da yakın çevremizde bulunan büyük galaksilere örnektir.

Evren ise bütün galaksileri, maddeyi, enerjiyi, uzayı ve zamanı kapsayan en büyük bütündür. Bu nedenle hiyerarşi “Dünya → Güneş Sistemi → Samanyolu → Evren” şeklinde düşünülebilir.

Işık Yılı: Zaman Değil, Uzaklık Birimi

Işık çok hızlı hareket eder. Işığın boşlukta bir yılda aldığı uzaklığa ışık yılı denir. 1 ışık yılı yaklaşık 9,46 trilyon kilometredir. Çok uzak yıldızların mesafelerini kilometre ile yazmak yerine ışık yılı kullanmak daha pratiktir.

Işık Yılı = Uzaklık Birimi



Dünya

Işığın 1 yılda aldığı yol



≈ 9,46 trilyon km



Uzak yıldız

10 ışık yılı uzaktaki yıldızı 10 yıl önceki hâliyle görürüz.

Örnek: Bir yıldız Dünya'dan 10 ışık yılı uzaktaysa bugün gördüğümüz ışık yaklaşık 10 yıl önce o yıldızdan yola çıkmıştır. Bu yüzden gökyüzüne bakmak bir anlamda geçmişe bakmaktır.

YILDIZ OLUŞUMU VE YILDIZLARIN YAŞAMI

Yıldızların doğuşunu, yaşamını ve son evrelerini başlangıç kütlelerine göre açıkla.



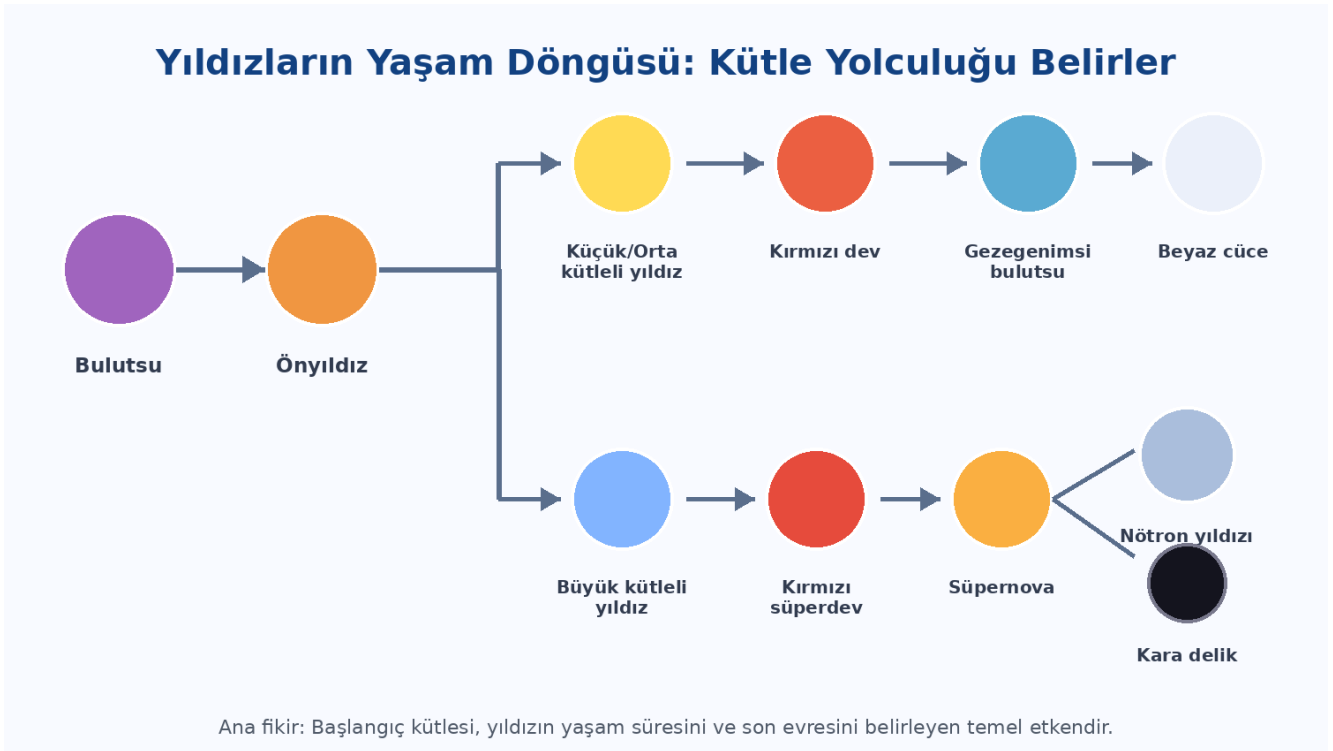
Yıldızlar sonsuza kadar aynı biçimde kalmaz. Doğar, uzun bir süre enerji üretir ve sonunda başlangıç kütlelerine bağlı olarak farklı son evrelere ulaşır. Yıldız yaşamını belirleyen en önemli özelliklerden biri kütledir.

1. Başlangıç: Bulutsu

Bulutsu, uzayda bulunan gaz ve toz bulutudur. Bazı bölgelerde kütle çekimi gaz ve tozu bir araya toplamaya başlar. Madde yoğunlaştıkça merkez bölge sıkışır ve ısınır.

2. Önyıldız ve Ana Yaşam Evresi

Sıkışan madde henüz kararlı bir yıldız değildir; bu oluşuma önyıldız denir. Sıcaklık ve basınç yeterince yükseldiğinde çekirdekte hidrojenin helyuma dönüşmesini sağlayan nükleer füzyon başlar. Yıldız böylece uzun süren ana yaşam evresine geçer.



Küçük/orta kütleli ve büyük kütleli yıldızların yaşam yolları.

3. Küçük ve Orta Kütleli Yıldızların Sonu

Güneş gibi küçük ve orta kütleli yıldızlar çekirdek yakıtlarını tüketmeye başladıkça dış katmanları genişler ve kırmızı dev evresine geçer. Daha sonra dış katmanlar uzaya saçılabilir ve gezegenimsi bulutsu oluşturabilir. Geride sıcak ve yoğun bir beyaz cüce kalır.



4. Büyük Kütleli Yıldızların Sonu

Büyük kütleli yıldızlar yakıtlarını daha hızlı tüketir. Kırmızı süperdev hâline geldikten sonra çok güçlü bir süpernova patlaması yaşayabilir. Patlama sonrasında geriye kalan çekirdeğin kütlesine bağlı olarak nötron yıldızı veya kara delik oluşabilir.

Neden büyük yıldız daha kısa yaşayabilir? Büyük kütleli yıldızın yakıtı daha fazla olsa da çekirdeğindeki sıcaklık ve basınç çok yüksek olduğu için yakıtını çok daha hızlı tüketir. Bu nedenle çok büyük yıldızların yaşam süresi Güneş benzeri yıldızlardan daha kısa olabilir.

Kavram Yanılgılarına Dikkat

- Her yıldızın sonunda kara delik oluşmaz.
- Süpernova, küçük kütleli Güneş benzeri yıldızların tipik sonu değildir.
- Beyaz cüce yeni doğmuş küçük bir yıldız değil; Güneş benzeri yıldızların son evrelerinden biridir.
- Yıldızın rengi doğrudan yaşını göstermez; özellikle yüzey sıcaklığı hakkında ipucu verir.

İZ BIRAKANLAR

Bilime katkı yalnızca keşif yapmak değildir; bilim ortamı kurmak, insan yetiştirmek ve yeni araştırmalara öncülük etmek de önemlidir.

Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan (1910-2003)

Nüzhet Gökdoğan, Türkiye’de modern astronominin gelişmesine önemli katkılar yapan öncü bilim insanlarından biridir. İstanbul Üniversitesi’nde astronomi alanında uzun yıllar çalışmış; bölüm başkanlığı ve dekanlık görevlerinde bulunmuştur. Türkiye’de astronomi eğitiminin ve gözlemevi çalışmalarının kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi fikrinin gelişmesinde öncü isimlerden biri olarak anılır.

Bilim insanından öğrenilecek ders: Bilim yalnızca sonuç bulmak değildir; araştırma ortamı kurmak, öğrenci yetiştirmek ve yeni bilim insanlarının çalışabileceği kurumlar geliştirmek de bilime katkıdır.



Alper Gezeravcı - Türkiye'nin İlk Astronotu

Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024'te başlayan Ax-3 göreviyle Türkiye'nin ilk insanlı uzay bilim misyonunda yer aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mikro yerçekimi koşullarında biyoloji, tıp, genetik, fizik ve malzeme bilimi gibi alanları kapsayan 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Bu görev, insanlı uzay çalışmalarının yalnızca uzaya gitmekten ibaret olmadığını; bilimsel deneylerin görevlerin temel parçası olduğunu gösterir.

Kişi	Alan / Rol	Üniteyle Bağlantısı
Nüzhet Gökdoğan	Astronomi bilim insanı	Türkiye'de astronomi araştırmaları, eğitim ve gözlemevi kültürünün gelişmesi.
Alper Gezeravcı	Astronot / uzay bilim misyonu	Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler; insanlı uzay çalışmaları.

Değer Bağlantısı: Uzay araştırmaları; çalışkanlık, sorumluluk, iş birliği, açık fikirlilik ve vatanseverlik gibi değerleri bilimsel üretimle bir araya getirir.

ÜNİTE ÖZETİ - BÜYÜK RESİM

Ana kavramları tek tabloda gör ve aralarındaki ilişkiyi tekrar et.

Kavram	Kısa Tanım	Örnek / Bağlantı
Uzay teknolojisi	Uzayı araştırmak ve uzaydan hizmet almak için geliştirilen araç ve sistemler.	Roket, uydu, teleskop, sonda, rover.
Yapay uydu	Bir gökcismi çevresinde belirli yörüngede dolanan insan yapımı araç.	İMECE, TÜRKSAT 6A.
Gözlemevi	Teleskop ve ölçüm sistemlerinin bulunduğu araştırma tesisi.	Işık kirliliğinin düşük olduğu yerler seçilir.
Uzay çöprü	Görevini bitirmiş uzay araçları ve parçaları.	Çarpışma riski oluşturabilir.
Yıldız	Çekirdeğinde enerji üreten sıcak gökcismi.	Güneş.



Kavram	Kısa Tanım	Örnek / Bağlantı
Takımyıldız	Dünya'dan bakınca desen oluşturan yıldızların gökyüzü bölgesi.	Büyükayı, Avcı.
Galaksi	Çok büyük yıldız, gaz ve toz sistemi.	Samanyolu, Andromeda.
Evren	Tüm galaksileri, maddeyi, enerjiyi, uzayı ve zamanı kapsayan bütün.	En geniş ölçek.
Işık yılı	Işığın bir yılda aldığı uzaklık.	Uzak yıldızlar arasındaki mesafeler.

Dünya'nın Evrendeki Konumu: İç İçe Yapılar



Dünya → Güneş Sistemi → Samanyolu → Evren

Bir yıldız (Güneş), bir galaksinin milyarlarca yıldızından yalnızca biridir.

Kendini Kontrol Et: Şu üç soruya sözlü cevap verebiliyorsan ünitenin ana fikrini kurmuşsun demektir: (1) Uzay teknolojilerini hangi özelliklerine göre karşılaştırabilirim? (2) Yıldızların yaşamı neden farklı sonlanır? (3) Dünya-Güneş Sistemi-Samanyolu-Evren sıralamasını açıklayabilir miyim?

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

Bilgini farklı soru türleriyle kontrol et.

A. Çoktan Seçmeli Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi uzay teknolojilerinin günlük yaşamdaki kullanımına örnek değildir?

- A) Hava tahmini B) Uydu navigasyonu C) Tarım alanlarının izlenmesi D) Fotosentezle besin üretimi



2. Uzay sondalarının temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yalnızca Dünya yörüngesinde çalışmaları B) Genellikle insansız olarak uzak hedeflerden veri toplamaları C) Sadece haberleşme sağlamaları D) Yalnızca insan taşımaları

3. Bir gözlemevinin şehir ışıklarından uzakta kurulmasının temel nedeni nedir?

- A) Roket fırlatmak B) Yer çekimini azaltmak C) Işık kirliliğini azaltmak D) Hava sıcaklığını artırmak

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- A) TÜRKSAT 6A - haberleşme B) İMECE - uzay istasyonu C) Mikroskop - uzak galaksi gözlemi D) Rover - televizyon yayını

5. “Işık yılı” neyi ölçer?

- A) Zaman B) Uzaklık C) Sıcaklık D) Parlaklık

6. Güneş Sistemi hangi yapının içindedir?

- A) Andromeda B) Samanyolu C) Bulutsu D) Takımyıldız

7. Yıldızların yaşam sürecinde başlangıç kütlesi neden önemlidir?

- A) Yıldızın hangi son evreye ulaşacağını etkiler. B) Sadece rengini belirler. C) Galaksi olup olmayacağını belirler. D) Takımyıldız adını belirler.

8. Güneş benzeri bir yıldızın yaşamının sonlarına doğru hangisinin oluşması beklenir?

- A) Kırmızı dev ve beyaz cüce B) Her zaman kara delik C) Her zaman nötron yıldızı D) Galaksi

9. Büyük kütleli bir yıldızın süpernova sonrasında oluşturabileceği yapılardan biri hangisidir?

- A) Yapay uydu B) Nötron yıldızı C) Takımyıldız D) Gezegen

10. Aşağıdakilerden hangisi uzay çöpünü azaltmaya yönelik bir uygulamadır?

- A) Görevi biten uyduları kontrolsüz bırakmak B) Daha fazla parça üretmek C) Görev sonu yörüngeden çıkarma planı yapmak D) Işık kirliliğini artırmak

B. Eşleştirme

Kavram	Açıklama Seçeneği
1. Yapay uydu	A. Yıldızların, gaz ve tozun büyük kütle çekim sistemi
2. Galaksi	B. Işığın bir yılda aldığı uzaklık
3. Işık yılı	C. Bir gökcismi çevresinde yörüngede dolanan insan yapımı araç
4. Bulutsu	D. Gaz ve toz bulutu; yıldız oluşum bölgeleri içerebilir
5. Uzay çöpü	E. Görevini bitirmiş araç ve parçaların yörüngede kalması



Kavram	Açıklama Seçeneği

C. Boşluk Doldurma

- Dünya'nın içinde bulunduğu galaksinin adı _____'dur.
- Yıldız oluşumunun ilk aşamalarında gaz ve toz bulutuna _____ denir.
- Büyük kütleli bir yıldızın çok güçlü patlamasına _____ denir.
- Şehir aydınlatmalarının gökyüzü gözlemine zorlaştırmasına _____ denir.
- TÜRKSAT 6A bir _____ uydusudur.
- Işığın bir yılda aldığı yola karşılık gelen uzaklık birimi _____'dir.

D. Kısa Cevap / Açık Uçlu

- Yer tabanlı teleskop ile uzay teleskobunu iki özellik bakımından karşılaştır.
- Bir yapay uydunun “haberleşme”, “gözlem” ve “meteoroloji” amaçlarını birer cümleyle açıkla.
- Uzay çözümleri sorununa yönelik üç çözüm önerisi geliştir ve nasıl işe yaradığını yaz.
- “Dünya → Güneş Sistemi → Samanyolu → Evren” sıralamasını kendi cümleleriyle açıkla.
- Küçük/orta kütleli yıldız ile büyük kütleli yıldızın yaşam sonlarını karşılaştır.
- Bir gözlemevi kuracağın yeri seçerken hangi üç çevresel özelliğe dikkat edersin? Neden?

E. Performans Görevi: Uzay Gözlem Aracı Tasarla

Karton, pipet, çöp şiş, kapak, folyo gibi güvenli atık malzemeleri kullanarak bir teleskop, uydur, rover veya gözlem aracı modeli hazırla. Modelinde en az 4 parçayı etiketle; her parçanın görevini açıkla. Son bölümde “Modelimi yeni bir bilimsel bilgiye göre nasıl geliştirirdim?” sorusuna cevap ver.

Ölçüt	3 Puan	2 Puan	1 Puan
Bilimsel doğruluk	Parçalar ve görevleri doğru ve tutarlı.	Küçük eksikler var.	Belirgin kavram hataları var.
Model-amaç ilişkisi	Modelin amacı ve işlevi açık.	Amaç kısmen açıklanmış.	Amaç belirsiz.
Geliştirme önerisi	Kanıtı dayalı, uygulanabilir iyileştirme var.	Basit bir iyileştirme var.	İyileştirme yok veya ilgisiz.



Ölçüt	3 Puan	2 Puan	1 Puan
Sunum ve düzen	Etiketler okunaklı, anlatım düzenli.	Genel olarak anlaşılır.	Düzensiz ve zor anlaşılır.

CEVAP ANAHTARI VE KAYNAKLAR

Ölçme-değerlendirme bölümü için kontrol anahtarı ve başlıca kaynaklar.

Çoktan Seçmeli

1-D, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-B, 7-A, 8-A, 9-B, 10-C

Eşleştirme

1-C, 2-A, 3-B, 4-D, 5-E

Boşluk Doldurma

1. Samanyolu 2. bulutsu 3. süpernova 4. ışık kirliliği 5. haberleşme 6. ışık yılı

Açık Uçlu Sorularda Beklenen Temel Noktalar

- Yer teleskopları atmosfer ve ışık kirliliğinden etkilenebilir; uzay teleskopları atmosfer dışındadır ancak yapım, fırlatma ve bakım süreçleri daha zordur.
- Uydu türleri görevlerine göre farklı sensör, anten ve yörüngelere sahip olabilir.
- Uzay çöpünde takip, kaçınma manevrası, görev sonu yörüngeden çıkarma ve yeniden kullanılabilir sistemler geçerli çözüm örnekleridir.
- Küçük/orta kütleli yıldızlarda kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce; büyük kütleli yıldızlarda kırmızı süperdev → süpernova → nötron yıldızı/kara delik yolu beklenir.

Başlıca Kaynaklar

- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli - Fen Bilimleri Dersi 7. Sınıf, 1. Ünite: Uzay Çağı (20.08.2026 güncellemesi).
- TÜBİTAK UZAY - RASAT, GÖKTÜRK-2, İMECE ve uydu platformları tanıtım sayfaları.
- TÜRK SAT - TÜRK SAT 6A ve uydu filosu bilgilendirme sayfaları.
- Türkiye Uzay Ajansı - Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay bilim misyonuna ilişkin kurumsal bilgiler.
- İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi - Nüzhet Gökdoğan ve Türkiye'de astronominin gelişimine ilişkin kurumsal bilgiler.



Hızlı Tekrar Sözlüğü

Kavram	Kısaca Hatırla
Roket	Uzay aracını veya yükü uzaya taşımak için itme kuvveti üreten araç.
Yapay uydu	Bir gökcismi çevresinde yörüngede dolanan insan yapımı araç.
Uzay sondası	Uzak gökcisimlerinden veri toplamak amacıyla gönderilen çoğunlukla insansız araç.
Rover	Bir gökcismi yüzeyinde hareket ederek görüntü ve ölçüm verisi toplayan gezici araç.
Bulutsu	Gaz ve toz bulutu; yıldız oluşum bölgeleri içerebilir.
Süpernova	Büyük kütleli bazı yıldızların yaşam sonunda gerçekleşen çok güçlü patlaması.
Beyaz cüce	Güneş benzeri yıldızların son evrelerinde kalan sıcak ve yoğun çekirdek.
Nötron yıldızı	Bazı büyük kütleli yıldızların süpernova sonrasında kalan çok yoğun çekirdeği.
Işık kirliliği	Yanlış veya aşırı aydınlatmanın gece gökyüzünü parlatarak gözlemleri zorlaştırması.
Işık yılı	Işığın bir yılda aldığı uzaklık; zaman değil uzaklık birimidir.

Sınav Öncesi 5 Dakikalık Tekrar

- Uzay teknolojilerinin görevlerini birer cümleyle söyle: roket, uydu, sonda, teleskop, istasyon, rover.
- Türkiye’de uzay çalışmalarıyla ilişkili TUA, TÜBİTAK UZAY ve TÜRK SAT’ın rollerini ayır.
- Dünya → Güneş Sistemi → Samanyolu → Evren hiyerarşisini ezberlemeden anlamını açıkla.
- Küçük/orta kütleli yıldızların ve büyük kütleli yıldızların yaşam sonlarını karşılaştır.
- Işık yılı, takımyıldız, uzay çöpü ve ışık kirliliği kavramlarını birer örnekle tanımla.

Sık Karıştırılan Kavramlar

Kavram 1	Kavram 2	Farkı
Astronom	Astronot	Astronom uzayı bilimsel olarak inceler; astronot uzay görevinde bulunur.
Uzay	Evren	Uzay, gökcisimlerinin bulunduğu geniş ortamdır; evren bütün madde, enerji, uzay ve zamanı kapsar.



Yıldız**Gezegen**

Yıldız kendi enerjisini üretir; gezegen yıldızdan aldığı ışığı yansıtır.

Takımyıldız**Galaksi**

Takımyıldız gökyüzünde görünür bir desendir; galaksi fiziksel olarak bir arada bulunan dev yıldız sistemidir.

Işık yılı**Yıl**

Işık yılı uzaklık birimidir; yıl zaman birimidir.

Kendimi Değerlendiriyorum

- ☐ Uzay teknolojilerini görevlerine göre karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Yer tabanlı teleskop ile uzay teleskobunun farklarını açıklayabiliyorum.
- ☐ Uzay araştırmalarının oluşturabileceği en az iki problemi ve çözüm önerisini söyleyebiliyorum.
- ☐ Dünya-Güneş Sistemi-Samanyolu-Evren sıralamasını açıklayabiliyorum.
- ☐ Yıldızların yaşam döngüsünü başlangıç kütlelerine göre karşılaştırabiliyorum.
- ☐ Işık yılı, galaksi, takımyıldız ve uzay çöpü kavramlarını doğru kullanabiliyorum.

UZAY ÇAĞI - BÜYÜK KAVRAM HARİTASI



Üniteyi tamamladın! Şimdi kavramları yalnızca ezberlemek yerine aralarındaki bağlantıları kullanarak açıklamaya çalış.

